PROPUESTA DE PROYECTO
KORA

Fecha	*15 de octubre de 2026*
Empresa	—
Proyecto	KORA - Wearable para el monitoreo de salud
Materia	Implementación del IoT
Profesor	Roberto Martínez Román

Contenido de la propuesta

I. **Antecedentes y necesidades que dan origen al proyecto.**

II. **Descripción del Proyecto**
   i. Objetivo del proyecto
   ii. Alcance preliminar
   iii. Beneficios
   iv. Entregables preliminares
   v. Equipo de trabajo
   vi. Restricciones y consideraciones
   vii. Recursos necesarios

III. **Actividades y Calendarización de la propuesta**
   i. Actividades y cronograma

IV. **Inversión económica del Proyecto**
   i. Costo de la inversión

I. ANTECEDENTES Y NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL PROYECTO

Actualmente, el Internet de las Cosas ha permitido recolectar y analizar datos en tiempo real, y en el sector salud se han podido implementar wearables para la recolección de datos y el monitoreo constante de signos vitales.

Sin embargo, muchas personas de la tercera edad y en situación vulnerable viven solas o no cuentan con supervisión constante, por lo que eventos de riesgo, como caídas, baja oxigenación o fiebre, pueden pasar desapercibidos.

Por ello, mediante sensores e internet, buscamos crear un wearable que monitoree sus signos vitales de forma continua y avise a tiempo cuando pueden necesitar ayuda.

Actualmente existen varias soluciones:

- Smartwatches: Miden signos vitales, pero son caros y dependen de un smartphone y el usuario tiene que conocer cómo usar sus funciones.
- Pulseras de Actividad: Son baratas y miden ritmo cardiaco y oxigenación, pero no mandan avisos.
- Relojes de alerta médica: Tienen un botón de pánico y detección de caídas, pero cobran mensualidades y no miden signos vitales.

Nuestro proyecto reúne en un solo dispositivo relativamente económico para el monitoreo de signos vitales y caídas. Funciona sin necesidad de que un usuario lo opere, y avisa directamente al supervisor cuando detecta situaciones de riesgo, funcionalidades que no están implementadas en un solo dispositivo actual. Además, guarda un historial que sirve para dar seguimiento a la salud.

II DESCRIPCIÓN - ALCANCE DEL PROYECTO

i. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema IoT portable que ayude a monitorear de forma remota signos vitales de personas de la tercera edad y en situación vulnerable. Medirá oxigenación, frecuencia cardiaca, temperatura corporal y caídas. Enviará los datos por WiFi a una base de datos y los mostrará en un dashboard, además de que notificará cuando detecte signos fuera del rango normal.

El objetivo se considerará cumplido si el prototipo mide las cuatro variables, los datos son guardados y pueden visualizarse, y si genera una alerta mediante mediciones fuera del rango normal.

ii. Alcance preliminar del proyecto

Con respecto al alcance, las funcionalidades que se planean implementar son:

- Medición de oxigenación y frecuencia cardiaca, temperatura corporal y detección de caídas.
- Enviar datos por WiFi mediante MQTT.
- Almacenamiento de mediciones en una base de datos.
- Dashboard con indicadores e historial de mediciones.
- Alertas mediante mensajes o correos.
- Prototipo funcional colocado en la muñeca.

Se utilizarán módulos de desarrollo para el prototipo, pues una versión final y más sofisticada requiere más tiempo y presupuesto.
Solo se incluirá conectividad WiFi, pues este es el enfoque principal del proyecto de la materia.
El proyecto no incluye más variables ya que requiere sensores adicionales y más tiempo.

iii. Beneficios del proyecto:

Los beneficios del proyecto se ven reflejados en las personas de la tercera edad que necesitan seguimiento constante que muchas veces no puede ser ofrecido.

Para el usuario

- Monitoreo continuo de la persona vulnerable, sin necesidad de operar el dispositivo.
- Avisos inmediatos ante una caída o signos vitales fuera de rango y conocer el estado de salud de la persona vulnerable.
- Historial de mediciones para el seguimiento del paciente

Por otro lado, para nosotros los desarrolladores puede aportarnos bastantes beneficios hacia nuestras habilidades.

- Implementar una solución IoT completa, integrando y aportando conocimientos sobre sensores, microcontroladores, redes, protocolo y bases de datos.
- Experiencia en gestión de proyectos.
- Un proyecto de impacto social.

iv. Entregables preliminares:

#	Entregables - Fechas	Descripción
1.	Charter. *21 de octubre*	Documento completo.
2.	2do. avance. 11 *de noviembre*	Reporte de avance del proyecto. Lo que han logrado, lo que está pendiente, lo que han modificado, etc. Diagrama de Gantt y Trello.
3.	3er. avance, 27 *de noviembre. Aproximado*	Reporte final y presentación de la solución del reto.

v. Equipo de trabajo del Proyecto

Líder del proyecto: Didier Alejandro Luna Contreras
Estará integrado por un grupo de 2 personas:

Matrícula	Nombre	Correo	Rol(es)
A01804651	Didier Alejandro Luna Contreras	A01804651@tec.mx	Hardware y conectividad
A01798985	Yamel Parra Rodríguez	A01798985@tec.mx	Datos y visualización

vi. Restricciones y consideraciones

Con respecto a la elaboración del proyecto, se cuentan con varias consideraciones y restricciones que limitan el alcance del proyecto.

En cuanto al tiempo, el proyecto cuenta con 7 semanas restantes, y plazos definidos para las diferentes etapas del proyecto. Se debe asegurar un cumplimiento correcto en todos los aspectos.
El avance depende de la disponibilidad y los tiempos para conseguir los componentes, por lo que algún retraso en este aspecto puede afectar las pruebas.

Se cuenta con un presupuesto limitado, el cual es cubierto por el equipo, por lo que se deben priorizar componentes de bajo costo, pero siempre tomando en cuenta que son útiles y adecuados para el proyecto.

Debemos realizar pruebas de los componentes para comprobar su funcionamiento y arquitectura. También debemos asegurar que las mediciones sean correctas.

El sistema requiere una red WiFi, por lo que debemos considerar solicitar el acceso a la red IoT de la institución. Por otro lado, el software a utilizar es de uso libre, por lo que en este aspecto no es necesario preocuparse.

Además, se aspira a un nivel de calidad de los datos medidos y a un exitoso funcionamiento del prototipo.

Finalmente, se debe considerar el tiempo disponible de cada integrante del equipo, lo cual puede limitar el desarrollo.

vii. Recursos necesarios

Para los recursos materiales se estarán utilizando 3 sensores principales:

- Sensor DS18B20: monitoreo de temperatura.
- Sensor GY-MAX30102: monitoreo de frecuencia cardiaca y medición de niveles de oxígeno.
- Sensor MPU6050: detección de caídas, giroscopio.

Además se requiere de:

- Microcontrolador ESP-32: Lectura de sensores y envío de datos por WiFi.
- Protoboard y Jumpers: Armado del prototipo
- Software: Mosquitto, Node-RED, MariaDB, Grafana.

Para el desarrollo se utilizarán las computadoras personales del equipo.

El proyecto requiere de recursos humanos, los cuales son los dos integrantes del equipo con sus distintas responsabilidades.

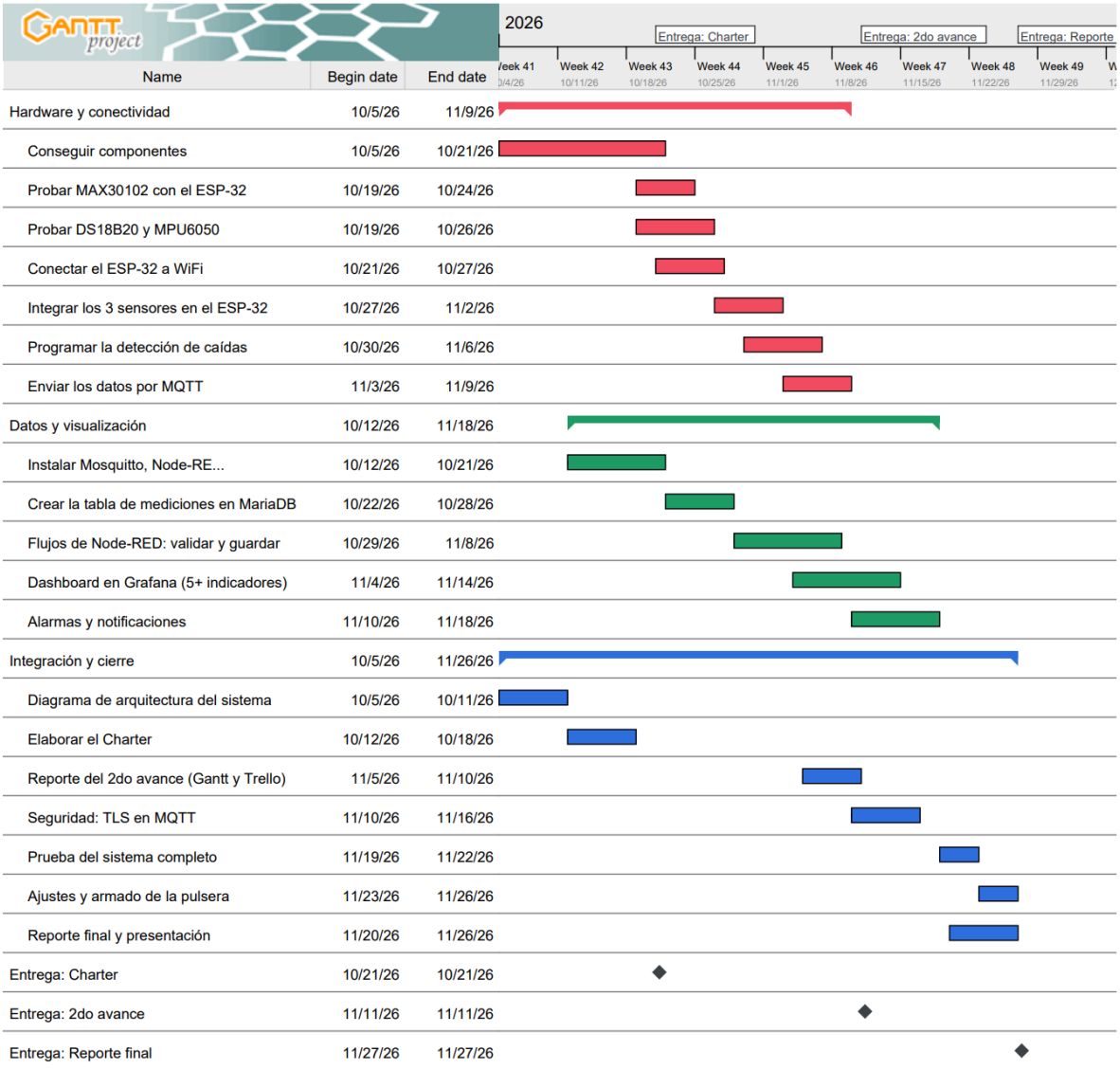
El software de administración del proyecto comprende Ganttproject y Trello.

III. ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN DE LA PROPUESTA:

i. El cronograma general de actividades preliminares es el siguiente:

Estimamos un trabajo restante de 8 semanas concluyendo el 27 de noviembre aproximadamente.

Las 3 semanas faltantes corresponden a la explicación del proyecto y el aprendizaje de las habilidades preliminares.



Name	Begin date	End date
Hardware y conectividad	10/5/26	11/9/26
Conseguir componentes	10/5/26	10/21/26
Probar MAX30102 con el ESP-32	10/19/26	10/24/26
Probar DS18B20 y MPU6050	10/19/26	10/26/26
Conectar el ESP-32 a WiFi	10/21/26	10/27/26
Integrar los 3 sensores en el ESP-32	10/27/26	11/2/26
Programar la detección de caídas	10/30/26	11/6/26
Enviar los datos por MQTT	11/3/26	11/9/26
Datos y visualización	10/12/26	11/18/26
Instalar Mosquitto, Node-RE...	10/12/26	10/21/26
Crear la tabla de mediciones en MariaDB	10/22/26	10/28/26
Flujos de Node-RED: validar y guardar	10/29/26	11/8/26
Dashboard en Grafana (5+ indicadores)	11/4/26	11/14/26
Alarmas y notificaciones	11/10/26	11/18/26
Integración y cierre	10/5/26	11/26/26
Diagrama de arquitectura del sistema	10/5/26	10/11/26
Elaborar el Charter	10/12/26	10/18/26
Reporte del 2do avance (Gantt y Trello)	11/5/26	11/10/26
Seguridad: TLS en MQTT	11/10/26	11/16/26
Prueba del sistema completo	11/19/26	11/22/26
Ajustes y armado de la pulsera	11/23/26	11/26/26
Reporte final y presentación	11/20/26	11/26/26
Entrega: Charter	10/21/26	10/21/26
Entrega: 2do avance	11/11/26	11/11/26
Entrega: Reporte final	11/27/26	11/27/26

IV. INVERSIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO:

i. **Costo de la inversión:** $650.55 ($754.64 más IVA) (aproximado)

Componentes
Sensor DS18B20: $66.00
Sensor GY-MAX30102: $122.55
Sensor MPU6050: $119.00
ESP-32: $277.00
Protoboard de 830 puntos: $45.00
Cables jumper Dupont: $21.00

Software y Licencias $0.00
El software utilizado es de uso libre, por lo que no representa un costo.

Computadoras de Desarrollo: $0.00
Utilizaremos los dispositivos personales, por lo que no tienen un costo como tal.

Se contemplan algunos gastos adicionales, aún por definir, para la materialización del wearable (correas, batería, carcasa).